奈何桥游戏软件
软件设计说明书

版本号：V1.0

1. 软件概述

奈何桥是一款2D文字冒险解谜游戏，运行于Unity引擎，面向Android与iOS小游戏平台。玩家扮演奈何桥上的新任判官，通过TouchAdventure触控探索场景，收集证物，审问亡魂，依据VerdictSystem做出审判，最终决定亡魂的去向。

游戏核心循环为：探索场景 → 收集线索 → 审问亡魂 → 做出判决 → 解锁下一章。StoryEngine驱动剧情推进，ChapterConfig定义章节解锁条件，FinalLauncher根据玩家选择触发不同结局。

命名空间为Sy.P08，运行时代码共37个.cs文件，有效代码行6600行。

2. 运行环境

项目	配置
开发硬件	Intel i7处理器，16GB内存，512GB SSD
运行硬件	ARM四核处理器，2GB内存，占用空间100-150MB，触控屏
开发操作系统	Windows 10
开发工具	Unity 2022，Visual Studio 2022
运行平台	Android 8.0+，iOS 12.0+，微信小游戏平台
支撑环境	Unity Runtime
编程语言	C#
源程序量	约6600行

3. 系统架构

启动流程由BootRunner驱动BootSequence，注入BootServices注册的核心服务。冒险模块由ExploreLauncher调度：SceneConfig定义场景布局，TouchAdventure处理触控交互，StoryEngine推进剧情对话，CaseSim模拟案件推理。

```
BootRunner → BootSequence → BootServices
ChapterUnlockGate → ChapterConfig → Chapter1Controller
ExploreLauncher → ExploreView → SceneConfig → TouchAdventure
→ StoryEngine → StoryConfig → VerticalTextLayout
→ CaseSim → CaseView → VerdictSystem → VerdictConfig
→ HintSystem → PuzzleConfig
FinalLauncher → FinalView → ArchiveBook → ArchiveView
```

4. 核心模块设计

4.1 章节系统

ChapterConfig定义了5个章节，每个章节包含1个独立案件。ChapterUnlockGate校验章节解锁条件：

章节	案件	解锁条件	场景
第一章	断桥遗梦	默认解锁	奈何桥
第二章	忘川谜案	第一章判决完成	忘川畔
第三章	孟婆庄疑云	第二章判决完成	孟婆庄
第四章	幽冥府探秘	第三章判决完成	幽冥府
第五章	轮回终局	第四章判决完成	轮回台

Chapter1Controller驱动第一章的具体流程。

4.2 场景探索系统

ExploreView渲染当前场景，SceneConfig定义场景中的可交互热点。TouchAdventure处理触控输入：

- 点击热点 → 触发证物收集或对话
- 滑动屏幕 → 切换视角/场景
- 长按证物 → 查看详情

每个场景有3-5个可交互点，HintSystem在玩家卡住时高亮提示。PuzzleConfig定义了场景中的谜题类型：找不同、拼图、密码解锁。

4.3 案件推理系统

CaseSim模拟案件推理流程。玩家收集到的证物存入ArchiveBook，CaseView展示证物列表。审问亡魂时，玩家可选择已收集的证物质问亡魂，VerdictConfig定义了每个案件的正确判决逻辑。

判决选项	结果	条件

转世投胎	善终	证物齐全且判决正确
滞留桥畔	悬而未决	证物不足
堕入幽冥	冤判	判决错误

VerdictSystem根据玩家的选择与证物收集度计算最终评价。

4.4 剧情对话系统

StoryEngine驱动剧情对话，StoryConfig定义了角色台词与分支选项。VerticalTextLayout实现竖排文字渲染，适配中式古风排版。

对话流程：

1. 角色立绘淡入
2. 竖排文字逐字显示
3. 玩家点击继续或选择分支
4. 分支选择影响后续对话与判决

PuppetMicroMotion实现角色立绘的微动效果（眨眼、呼吸），提升沉浸感。

4.5 结局系统

FinalLauncher根据玩家在5个章节中的判决选择与证物收集度，触发不同结局：

结局	触发条件
圆满轮回	全部判决正确，证物收集率100%
桥畔徘徊	判决正确率60%-99%
幽冥沉冤	判决正确率低于60%
隐藏结局	收集全部隐藏证物

FinalView展示结局动画与文字总结。

4.6 档案系统

ArchiveBook记录已收集的证物、已解锁的对话分支、已达成的结局。ArchiveView以图鉴形式展示收集进度。每解锁一个新条目弹出收集动画。

5. 数据持久化

存档包含章节进度、证物收集、判决记录、结局达成：

```
{
"currentChapter": 2,
"collected_evidence": ["lantern", "letter_01", "coin"],
"verdicts": {"chapter1": "reincarnate"},
"endings": [],
```

```
"hints_used": 3
}
```

存档在每次章节结束与退出时自动写入。NewbieConfig配置新手引导流程，NewbieTuning调整第一章的提示频率。

6. 交互设计

游戏全程触控操作，无虚拟摇杆。MainUI设计简洁：右上角菜单、左下角档案入口、右下角提示按钮。UIDemoView在首次进入时演示基本操作。

TutorialFlow驱动首次引导，通过高亮交互区域配合UiText完成教学。

7. 技术特点

- 竖排中文排版，中式古风沉浸感
- 5章节独立案件，多分支多结局
- 证物收集驱动推理深度
- 角色立绘微动效，低成本高表现
- 代码基于Unity引擎C#编写，命名空间Sy.P08统一管理